

基础 Linux 指令

Basic Linux commands

\$ login

\$ logout

\$ exit

\$ pwd

\$ passwd

\$ last

- 用户标识和口令
- 登录与登出
- 修改密码
- ...



login, logout, exit

- 登录: `login` # 可用于登录另一个用户
- 注销: # 退出当前登录的用户
 1. `logout`
 2. `exit`
 3. `<Ctrl-D>` (EOF信号 `end-of-file`)
- 用户名: 注意大小写
- 密码: 不回显字符

文件目录

- `$ cd` : 进入目录
 - `.` ; `..` : 当前目录与上级目录
- `$ pwd` : 查看当前的[工作目录](#)
 - Print name of current / Working Directory
 - 与目录/文件相关的命令，默认都以工作目录，以及其包含的文件为操作对象
- `~` : [用户目录](#)
- 隐藏文件：文件名前加上“`.`”即可

该目录可与根目录节点分配在不同分区或逻辑卷上，否则属于根目录的一部分，必须在文件系统引导过程中被挂载。



标准Linux 文件系统

FHS: Filesystem Hierarchy Standard^[1]

目录名	内容
/	根目录，是文件系统的顶级目录，包含引导Linux所需要的所有文件。
/bin	包含用户可执行文件（基本程序）
/boot 	包含引导Linux所需要的静态引导加载程序、内核可执行文件和配置文件。
/dev	设备文件
/etc	配置文件
/home 	普通用户的主存储目录，某些服务或服务器应用也可选择使用不同的位置。如：Apache Web服务器使用 /var/www，通过/etc/passwd查看不同用户的主目录。
/lib	包含引导系统所需要的共享库文件

[1] <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>

虚拟文件系统，仅存在于RAM中，用于在Linux运行过程中查看内核、设备的运行时信息，不会被落盘存储。 

标准Linux 文件系统

目录名		内容
/media		可移动介质的挂载点，例如 U 盘
/mnt		不能挂载在其他位置上的固定介质挂载点
/opt		第三方应用程序（可选软件）
/proc		proc文件（进程文件）
/root		超级用户的home目录
/sbin		由超级用户运行的基本系统管理程序
/tmp		临时文件。注意，此处文件可能随时被删除，不会另行通知
/usr		（同一操作系统中不同用户间）可共享的只读文件，包括可执行的二进制文件、库、说明文档（man）等等
/var		可变数据文件，包括日志、数据库文件、Web服务器数据文件、电子邮件收件箱等

标准Linux 文件系统

目录名	内容
<code>/usr/bin</code>	非基本程序（多数用户二进制程序）
<code>/usr/include</code>	c程序头文件
<code>/usr/lib</code>	非基本共享库
<code>/usr/local</code>	本地安装程序，通常是shell程序或编译程序及其支持的配置文件，由系统管理员或主机的其他用户使用
<code>/usr/sbin</code>	由超级用户运行的非基本系统管理程序
<code>/usr/share</code>	共享系统数据
<code>/usr/src</code>	源代码

标准Linux 文件系统

- 提供了一个定义良好的结构，简化系统管理员的工作；
 - `Springboot` / `Maven` 等成熟项目框架均提供了标准化结构
- 文件检索定位是在统一的目录树上进行的，不用切换到不同分区
- 提供了一个分离的文件系统，操作系统的升级/备份/恢复等对于用户文件、数据库数据、Web服务数据等均不影响。
- 伴随**Unix/Linux**的历史变迁，部分目录定义，使用惯例和标准发生了变化，不同**Linux**发行版之间也存在一定的差异，有一定的学习成本。

标准Linux 文件系统

- `# ls -R / | wc -l`
 - 查询当前 OS 下一共有多少个文件
- `$ ls /bin | wc -l`
- `$ ls /usr/local/bin/ | wc -l`

系统基本信息

- `$ lscpu` : CPU 详细信息
 - 基于 `/proc/cpuinfo` 中记录的cpu信息进行的整编和展示
- `$ free -h`: 内存使用情况
 - 基于 `/proc/meminfo`中记录的内存信息进行的整编和展示
 - `total | used | free | shared/cached/buff |`
`available`
- `$ df -h`: 磁盘使用情况

系统基本信息

- `$ uname -a` : 操作系统的基本信息
 - 包括: 主机名称, 内核版本, 硬件平台等
 - `$uname -a (-mnrsv)` : 显示操作系统详细信息
- `$ hostname` : 显示/设置本机的主机名称
- 显示网络适配器的设置情况
 - ~~`$ ifconfig`~~ : 传统的 `net- tools` 套件, 2009停止维护
 - `$ ip addr` : `iproute2` 套件, 主流网络管理工具



Unix = kernel + utilities

- `$ lsb_release -drc` : 显示操作系统的版本信息
- `lsb`: Linux Standard Base

Ubuntu LTS	Code name	中文名	发布日期	Kernel
22.04	Jammy Jellyfish	适意的水母	2022-4-21	5.15
24.04	Noble Numbat	高贵的袋食蚁 兽	2024-4-25	6.8
26.04	Resolute Raccoon	果断的浣熊	2026-4-23	7.0

修改密码

- `$ passwd` : 修改当前用户密码
- `$ sudo passwd` : 修改root用户密码
- `$ sudo passwd user1` : 修改用户user1的密码

登录信息

- `$ whoami` : 显示当前的用户标题
- `$ who am i` : ?

查看曾登录的用户

- `$ last` : 显示所有登录记录
- `$ last user1`: 显示user1用户的登录记录
- `$ last -a`: 将登录来源显示在最后一列
- `$ last -w`: 显示完整的用户名
- `$ lastb` : 显示所有试图登录的用户, 包括失败的

查看当前系统信息

- `$ users` : 显示登录的用户信息
- `$ uptime`: 显示系统已经连续运行了多长时间

`10:30 up 7 days, 17:36, 2 users,`

`load averages: 2.53 2.23 2.34`

(前1分钟, 5分钟和15分钟的执行程序数量)

查看当前的登录信息

- `$ who:` 显示当前登录的用户信息

```
tammy tty1 Nov 10 21:25
```

```
root      tty2 Nov 11 15:12
```

```
casey     pts/0 Nov 11 10:07 (luna)
```

```
harley    pts/1 Nov 11 10:52
```

```
(nipper.harley.com)
```

- `tty` : teletypes 终端
- `pts` : pseudo terminal
slave 虚拟终端

查看当前的登录信息

- `$ who` : 显示当前登录的用户信息
- `$ who -a` : 显示所有信息, 包括已终结的进程
- `$ who -b` : 显示最近一次系统重新激活的时间
- `$ who -H` : 显示标题栏
- `$ who -q` : 显示登录用户名称与总人数
- `$ who -r` : 显示当前的runlevel

查看当前的登录信息

● `$ w: who is doing what?`

10:44 up 7 days, 17:50, 3 users, load averages: 2.11 2.25 2.29

USER	TTY	FROM	LOGIN@	IDLE	WHAT
jiamin	console	-	24Mar16 7days	-	
jiamin	s000	-	9:59		-
/usr/bin/less -is					
jiamin	s001	-	10:33		-
					w

root 用户

- 超级用户，管理员用户的通用名称
 - 部分衍生版中采用其它名称，如 `baron`, `avatar`, `toor`等
- Unix系统引导过程中的第一个程序 `init` 即以`root`权限运行，其他进程都在该进程上派生

root 用户

- 由于root用户可以进行许多普通用户无法做的操作
- 会造成严重安全问题，因此不建议作为日常管理员账户使用

慎用！！



Root
美剧《疑犯追踪》
(POI) BOSS

sudoer 用户

- 利用 `sudo` 命令可以帮助非 `root` 用户暂时获取 `root` 权限, 来执行系统管理的命令
 - `$ sudo command`
- 只有 `sudoer` 用户才可以使用 `sudo` 命令
 - `/etc/sudoers` # 所有的 `sodoer` 用户会被记录在这个文件中
 - 只有 `root` 用户可以设置这个文件

命令语法

It's not a request, it's an order.

Well, it's command.

- 命令 Command
- 选项 Option
- 参数 Arguments



命令语法

Command *Option(s)* *Argument(s)*

```
$ ls -l -F file1 file2 file3
```

- `-l` : 以单行格式输出文件的详细信息
- `-F` : 在每个输出项后追加文件的类型标识符, 具体含义:
 - “*”表示具有可执行权限的普通文件
 - “/”表示目录, “@”表示符号链接
 - “|”表示命令管道FIFO
 - “=”表示sockets套接字
 - 当文件为普通文件时, 不输出任何标识符

选项

- 短选项: -

- 长选项: --

英文术语:

- flag : 如果选项后面不带值
- option : 选项后有值

- `$ ls -r` #flag

- `$ ls --reverse` #flag

- `$ ls --color=never` #option

参数

- 可以是零个或者多个
 - 有默认值
 - 或者不需要参数
- 可以是一个或者多个

语法描述规则

1. 方括号中的项是可选的
2. 不在方括号或是在大括号中的项是必选项
3. 黑体字必须按原样准确键入
4. 斜体字必须用适当的值代替
5. 后面接省略号的参数可以多次重复

ls [-ABCFGHLOPRSTUW@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1] [*file ...*]

语法描述规则

6. 如果一个单独的选项和一个参数组合在一起，那么该选项和参数必须同时使用

`find [-H] [-L] [-P] [-D debugopts] [-O level] [path...] [expression]`

7. 由 |（竖线）字符分开的两个或多个项，表示可以从这个列表中选择一个项

`who [OPTION]... [ FILE | ARG1 ARG2 ]`

一次输入多条命令

- `$ date ; cal`
- `$ cal ; date`
- `$ date && cal`: 前者若失败, 后者就不执行了
 - `$ s && cal`
- `$ date || cal`: 前者若失败, 才执行后者
 - `$ cal || date`
 - `$ s || cal`
 - `$ cal || s`

强引用和弱引用

- `$ echo "Your lucky number is ${RANDOM}"`
- `$ echo 'Your lucky number is ${RANDOM}'`



- ❖ 如何理解这两种引用方式?
- ❖ 命令行的解析过程是怎样的?

命令行解析

- 命令行解析过程：

1. 依据`${IFS}` (Internal Field Separator) 将其拆分为多个字段word
2. 对其中的元字符 (metacharacter) 进行处理
3. 对命令行进行重组并执行

```
$ A=ls
```

```
$ B=-la
```

```
$ C=/tmp
```

```
$ $A $B $C
```

```
$ echo $A $B $C
```

普通字符 | 字段分隔符 | 元字符

- 命令行解析过程：

1. 依据`${IFS}` (Internal Field Separator) 将其拆分为多个字段`word`
2. 对其中的元字符 (`metacharacter`) 进行处理
3. 对命令行进行重组并执行

- `IFS`: `<Space>`, `<Tab>`, `<Enter>`

- 元字符 (`metacharacter`) 包括：

- `=`: 设定变量
- `$`: 引用变量
- `|`: 管道
- `{, }`: 界定变量范围
- `&&`: 若上一个命令返回`true`, 继续执行
- `||`: 若上一个命令返回`false`, 继续执行
- `...`

强引用和弱引用

- ' ' 内：所有meta元字符被关闭
- " " 内：大部分meta被关闭，某些如\$, {, }等被保留

```
$ A=B C
C: command not found
$ echo $?
127
$ echo $A
```

```
$ A="B C"
$ echo $?
0
$ echo $A
B C
$ echo "${A}"
B C
$ echo '${A}'
${A}
```


引用的嵌套

- 下面各自的输出是？

- `$ A="B C"`

- `$ echo "' $A ''`

- `$ echo "' '$A''`

- `$ echo '' '$A ''`



编辑 命令行

Tab

erase, werase

stty

^U, ^K

\$ history

\$ fc

\$!

\${PS1}

如何才能高效地输入命令？

Be this ?



Or that?

SHELL提示符 (prompt)

- 基本的SHELL提示符有两个 (Bash下) :
 - \$: 普通用户
 - #: root 用户

自动补全

- <Tab>: 补全单词
- <Tab> <Tab>: 显示所有可以补全的:
 - 命令 (当前的和\$PATH中的)
 - 当前的文件夹下的文件名
 - 变量

```
[nene@lin2 x]$
```

命令行编辑 (shell定义)

- 命令行编辑模式: `vi` 或者 **Emacs (默认)**
 - `$ set -o` // 查询当前的Bash 选项
- 常用快捷键:
 - `^U`: 清除左侧全部内容
 - `^K`: 清除右侧全部内容
 - `^A`: 移动到行首
 - `^E`: 移动到行末
 - `^R`: 在历史命令中查找
 - `^L`: 清屏
 - `↑`: 前一个命令
 - `↓`: 下一个命令

常用的键盘信号 (终端定义)

- `^C: intr` (interrupt, 中断) 终止进程的运行
- `^D: eof` (end of file) 文件/输入结束
- `^?: erase` 删除最后一个字符
- `^W: werase` (word erase) 删除最后一个单词
- `^Z: susp` (suspend) 暂停程序

- `$ stty -a` : 显示所有的键盘映射情况

历史命令列表

- `~/.bash_history`: 历史命令列表文件
- `$HISTSIZE`: 设置历史列表长度
- `$ fc -l`: 查看历史命令
- `$ fc -s pattern=replacement number`
 - 替换执行历史命令
- `$ ! number` 可以简单重复某一命令
- `^R` 可以查找历史命令



别名

- `$ ls -lh` : 以列表形式展示文件, 且文件大小可读化
 - `$ alias ll='ls -lh'`
 - `$ ll`
 - `$ unalias ll`
 - `$ hello`
- 别名可以放到初始化文件中

命令嵌套

- 将一条命令嵌套在另一条命令中，用``圈起
- `$ echo "The time and date are `date`"`
- 也可以用\$()圈起
- `$ echo "The time and date are $(date)"`

进阶 Linux 指令

Advanced Linux commands

\$ which

\$ date

\$ cal

\$ time

\$ su

\$ leave

...

- 命令查询
- 时间与日期
- 离开提示



查找程序

- which: 查询命令所对应的程序
 - `$ which who`
 - `$ which passwd`
 - `$ which java`
 - `$ which hello`
- type : Bash下提供, 显示更多细节
 - `$ type who`
 - `$ which type`
 - `$ type type`
 - `$ type which`

Shell 下的命令, 按照其来源, 可以分为:

- shell builtin
- hashed (by \$PATH)
- local directory
- alias

指令类型

- CLI 方式下，存在两类指令

- 外部指令

- 独立于SHELL的程序，通常位于 `/bin` , `/usr/bin` , `/sbin` 中
 - 执行时会通过衍生 (forking) 当前SHELL的子进程
 - 可以通过 `which` 来定位

- 内部指令

- 作为SHELL的组成部分，与SHELL编译成一体
 - 执行时不需要衍生子进程，效率更快
 - 不能通过 `which` 来定位

有些指令，如 `echo/pwd` 同时存在两种实现，可通过 `type -a` 选项来确定是哪种。

```
$ type -a pwd
```

显示时间和日期

- `date`: 显示当前日期和时间

- `CST` 代表4个不同的时区

- `Central Standard Time (USA) UT-6:00`
- `Central Standard Time (Australia) UT+9:30`
- `China Standard Time UT+8:00`
- `Cuba Standard Time UT-4:00`

Try this

- `UTC: $date -u` `$ date "+DATE: %Y-%m-%d%nTIME: %H:%M:%S"`

- 协调世界时 `Coordinate Universal Time` , 也称 `GMT Greenwich Mean Time`, 即格林威治标准时间, 或者 `UT Universal Time`, 世界时

显示日历

- `$ cal` : 显示当前月份的日历
- `$ cal 2018`: 显示全年的日历
- `$ cal 3 2018`: 显示某月的日历

- `calendar`: 基于日期的提醒服务
 - 但首先需要有一个名为 `calendar` 的文件, 如:
 - `Feb 14 \Tab Han meimei's birthday`
 - `Nov 11 \Tab LiLei's birthday`

对命令或程序计时

- `$ time command`
- 实际时间 (real time):
 - 从command命令行开始执行到运行终止的消逝时间;
- 用户CPU时间 (user CPU time):
 - 命令执行完成花费的用户CPU时间, 即命令在用户态中执行时间总和;
- 系统CPU时间 (system CPU time):
 - 命令执行完成花费的系统CPU时间, 即命令在核心态中执行时间总和。

对命令或程序计时

- `$ time command`
- 实际时间 (real time)
 - 从command命令行开始到结束的时间，即命令占用CPU执行的时间总和。实际时间要大于CPU时间，因为Linux是多任务操作系统，往往在执行一条命令时，系统还要处理其它任务
- 用户CPU时间 (user CPU time)
 - 命令执行完成花费的用户CPU时间，即命令在用户态中执行时间总和；
- 系统CPU时间 (system CPU time):
 - 命令执行完成花费的系统CPU时间，即命令在核心态中执行时间总和。

提醒离开

- leave : 提醒你什么时候离开
- `$ leave 0845`
- `$ leave +20`

Unix手册

RTFM

如何学习Linux 命令?

1. 好好听课
2. 多看书
3. ~~Google, Google, Google~~
4. 论坛、Usenet
5. **RTFM**
6. AI
7. 问人



查看Unix手册

- `$ man command`
- RTFM:
 - [Read The Fine Manual](#)
- `$ man who`
- `$ man man`



查看Unix手册

- `$ man command`
- RTFM:
 - [Read The Fine Manual](#)
- `$ man who`
- `$ man man`

标头	含义
Name	命令名称和用途
Synopsis	命令语法
Description	完整描述
Environment	命令使用的环境变量
Author	程序员名字
Files	重要的相关文件列表
See also	相关信息的位置
Diagnostics	可能的错误和警告
Bugs	错误、缺点、警告

Unix 手册的组织

- 命令手册分为8节，每节不含不同的命令或内容：

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| 1. 命令 | <code>// \$ man who</code> |
| 2. 系统调用 | <code>// \$ man -s 2 kill</code> |
| 3. 库函数 | <code>// \$ man 3 printf</code> |
| 4. 特殊文件 | <code>// \$ man 4 tty</code> |
| 5. 文件格式 | <code>// \$ man 5 nfs</code> |
| 6. 游戏 | <code>// \$ man 6 intro</code> |
| 7. 杂项信息 | <code>// \$ man 7 ascii</code> |
| 8. 系统管理 | <code>// \$ man 8 cron</code> |

使用Unix手册

- q: 退出
- h: 显示帮助信息
- <Space> / <PageDown> / f: 显示下一屏
- <PageUp> / b: 显示上一屏
- /*pattern*: 向下搜索特定模式 | n, /: 继续向下
- ?*pattern*: 向上搜索特定模式 | N, ?: 继续向上
- <Return> / <Down>: 向下一行 | <Up> : 向上一行
- g: 移动顶部 | G: 移到底部

foo, bar, foobar

- 常用于指称一个没有名称的东西

info 系统

- 是一个联机帮助系统，独立于Unix手册，用来记录GNU实用工具
- 区别于man的最大特点在于，info提供手册间的跳转
- 命令更加丰富

使用info系统

- `<Space>` : 显示下一屏
- `<Backspace>` : 显示上一屏
- `<Tab>`: 将光标移到下一个链接
- `<Return>`: 进入下一个链接
- `l` : 转回上一个节点

分组设置

```
$ groupon.sh -h
```

```
-h Print this message and exit.  
  
-c STUDENT_ID          : Create a new group  
  
-e GROUP_ID            : Eliminate a group  
  
-a GROUP_ID:STUDENT_ID : Add a new member to a group.  
  
-d GROUP_ID:STUDENT_ID : Delete a member from a group.  
  
-t GROUP_ID            : list all members in the group.  
  
-f STUDENT_ID          : Find the group where the given  
student is enlisted.
```

选题设置

```
$ vote.sh -h
```

- h Print this message and exit.
- s GROUP_ID:TOPIC_ID : Select a new topic.
- c GROUP_ID:TOPIC_ID : Change a topic.
- d GROUP_ID : Delete a selection.
- t GROUP_ID : list a selection.

课堂点名

```
$ i_am_here
```

成绩查询

```
$ myReportScore.sh
```

```
-h      Print this message and exit.
```

```
-t      list ${user}'s report score.
```

```
//当前用户的成绩清单
```

```
-c      Check ${user}'s paper list.
```

```
//是否已收到当前用户提交的论文
```

```
-p      Print the top N students' scores.
```



hands
on

The logo consists of the words "hands" and "on" in a black serif font. The word "hands" is positioned above "on". Two blue handprints are placed behind the text: one to the left of "hands" and one to the right of "on". The handprints are stylized with visible fingers and palms.